# Mellona — PF2 de IHC — versão resumida

Oct 28, 2026 · @Mari

## 1. Apresentação

A PF2 do Mellona entrega o guia de estilo do aplicativo e um protótipo digital navegável, feito no Figma e no bolt.new, com os princípios e critérios de IHC indicados sobre as telas. O projeto é individual, de Bárbara Nogueira; as personas (Antônio, apicultor, e Carla, técnica de cooperativa) vêm da PF1, e o protótipo usa dados simulados.

O guia de estilo pedido no enunciado está na seção 2; os quatro itens de "Criar protótipos" estão nas seções 3.1 a 3.4, na mesma ordem.

## 2. Guia de estilo do Mellona

O guia (versão 1.1) define as regras que todas as telas seguem; quando protótipo e guia divergem, vale o guia.

### 2.1 Introdução

**Objetivo e organização.** Garantir que a mesma cor marque o mesmo estado, a mesma palavra nomeie a mesma coisa e a mesma ação fique no mesmo lugar, do protótipo ao aplicativo final. O guia traz resultados de análise (2.2), elementos de interface (2.3), de interação (2.4) e de ação (2.5), e vocabulário e padrões (2.6).

**Público-alvo.** A designer (todas as seções); quem implementa no Figma, no bolt.new e no aplicativo (valores e componentes de 2.3 a 2.6); os avaliadores da PF3; e os técnicos de cooperativa (glossário).

**Como utilizar em produção.** Escolha o tipo de tela (2.6), monte-a com os componentes (2.4 e 2.5) e use só os valores de 2.3. No Figma, esses valores ficam na biblioteca como estilos de cor e de texto e como componentes; no bolt.new, entram no pedido de cada tela. Antes de dar uma tela por pronta, confira: todo estado com cor, ícone e texto; uma única ação principal; texto de decisão com pelo menos 16 px e 4,5:1; alvos de 48 × 48 px; termos do glossário; hora dos dados do apiário; estados carregando, vazio, sem conexão e erro; e a tela funcionando a 360 px.

**Como utilizar em manutenção e como manter o guia.** Toda mudança visual começa no guia e só depois vai para as telas; um problema achado na avaliação vira uma regra nova. A dona do guia é Bárbara Nogueira, que aprova cada mudança; o guia será revisto depois da PF3 e antes da PF4.

**Histórico.** Versão 1.0, de 21/10/2026: primeira versão, a partir da especificação das telas e das primeiras telas no bolt.new. Versão 1.1, de 28/10/2026: inclusão do Figma como ferramenta de prototipação.

## 2.2 Resultados de análise: o ambiente de trabalho do usuário

O aplicativo é usado em quatro ambientes, e cada um impõe regras à interface (perfis, personas e cenários C1 a C4 da PF1).

| Ambiente | Condições de uso | Consequência para a interface |
|---|---|---|
| Casa (Antônio) | Android básico, consultas rápidas, alertas de madrugada | Estado de tudo num olhar; tema escuro à noite |
| Estrada (Antônio) | Sinal intermitente, pouca atenção | Hora dos dados sempre visível; registros guardados no aparelho |
| Apiário (Antônio) | Sol, luvas e véu, sem sinal, risco de a sirene tocar sobre ele | Alto contraste, alvos grandes, ações na base, modo visita pela central |
| Escritório (Carla) | Notebook, vários apiários | Lista e detalhe lado a lado, filtros, atalhos de teclado |

Como Antônio tem familiaridade básica com tecnologia, o vocabulário é o do apicultor e a navegação tem quatro destinos; como os erros são graves, a interface nunca afirma o que a central do apiário não confirmou.

## 2.3 Elementos de interface

### Disposição espacial e grid

Toda tela segue a mesma ordem de cima para baixo: onde estou e de quando são os dados, o estado mais importante, o conteúdo e a ação principal. O espaçamento usa uma grade de 8 px: 8 px dentro de um componente, 16 px entre cartões e entre alvos de toque vizinhos, 32 px entre seções.

- **Menos de 600 px (celular em retrato):** barra superior de 64 px, conteúdo rolável e botão principal fixo acima da navegação inferior de 80 px; margem de 16 px, 4 colunas.
- **600 a 839 px (celular na horizontal, tablet):** trilho de navegação lateral e cartões em duas colunas; 24 px, 8 colunas.
- **840 px ou mais (notebook de Carla):** menu lateral de 248 px, conteúdo de até 1200 px e gaveta de detalhe à direita; 32 px, 12 colunas.

**Metáforas espaciais:** painel de instrumentos (o mais grave no alto), cartão (uma ficha por apiário ou colmeia), gaveta lateral (detalhe sem esconder a lista), linha do tempo, faixa no topo (aviso do aplicativo inteiro) e favo de mel (só identidade).

### Janelas

Sete tipos, com uma única janela modal aberta por vez: **tela cheia** (destinos e formulários no celular, com "Voltar"); **gaveta lateral** (detalhe a partir de 840 px, com 480 a 520 px, fechada pelo X, por Esc ou por um toque fora); **folha inferior** (confirmações rápidas no celular); **caixa de diálogo** (ação de risco, título em pergunta e "Cancelar" primeiro); **faixa fixa** (estado do aplicativo inteiro, como "Sem conexão", com a hora dos dados); **aviso temporário** (confirmação leve, por pelo menos 10 s); e **notificação do sistema** (entende-se sozinha e nunca mostra a localização do apiário).

### Tipografia

Uma única família, a **Atkinson Hyperlegible** (regular e negrito), criada pelo Braille Institute para baixa visão; ela diferencia I, l e 1 e O e 0 nos identificadores de colmeia. No Android os tamanhos são em sp, e a interface funciona com o texto ampliado a 200%.

| Estilo | Tamanho / entrelinha | Peso | Uso |
|---|---|---|---|
| Destaque | 32 / 40 px | Negrito | Estado geral do Painel, tempo restante do modo visita |
| Título | 24 / 32 px | Negrito | Título da tela ou da gaveta |
| Subtítulo | 20 / 28 px | Negrito | Seção, cartão, título de diálogo |
| Corpo | 18 / 28 px | Regular | Texto padrão, campos, botões (em negrito) |
| Corpo pequeno | 16 / 24 px | Regular | Horários, linhas de apoio, ajuda de campo |
| Rótulo | 14 / 20 px | Negrito | Só sobretítulos, navegação e etiquetas, sempre com ícone ou título |

Nada necessário para decidir fica abaixo de 16 px. Diálogos têm título em pergunta com a consequência ("Desligar a proteção do Apiário Serra?") e botões com verbo e objeto, nunca "OK"; formulários têm rótulo acima do campo; listas usam unidades brasileiras ("34,8 °C", "14h05").

### Símbolos não tipográficos

Ícones da família **Lucide** (traço fino, cantos arredondados), em 20, 24, 32 ou 48 px. A regra é **um conceito, um ícone; um ícone, um conceito**, e todo ícone com significado vem com texto.

Conceito, ícone e cor: protegido, shield-check (Florada); proteção desligada ou com falha, shield-off e shield-alert (Própolis queimada); sirene e atividade suspeita, siren, que nunca pisca (Ferroada); modo visita, user-check (Céu); celular sem internet e apiário sem comunicação, wifi-off e cloud-off (Cinza-cera); apiário e colmeia, hexágono preenchido e vazado; equipamentos, manutenção e histórico, activity, wrench e history; navegação, house, bell, calendar-days e user; hora da informação, clock.

**Logotipo e ilustrações.** Hexágono em Mel com uma gota, ao lado da palavra Mellona; ilustrações com hexágonos e linhas finas. Sem emojis.

### Cores

A paleta vem dos materiais do apiário, e todas as combinações de texto passam de 4,5:1 (WCAG 2.2, nível AA).




Além da paleta acima, o Branco (#FFFFFF) é o fundo de cartões, gavetas e diálogos. Nas etiquetas de estado, o texto usa um tom mais escuro da cor sobre um fundo claro (Protegido: #1E5C38 sobre #E3F1E7), sempre acima de 6,8:1. O Mel (2,05:1 sobre Cera) nunca é texto, e a Moldura (4,14:1) só serve a bordas, acima do mínimo de 3:1.

O tema escuro (fundo #1A130B, cartão #2A2015, texto #F5EBDD) entra sozinho à noite e mantém os significados.

**Mandamentos sobre o uso de cores.**

1. Nunca use só a cor: todo estado tem cor, ícone e texto.
2. Uma cor, um significado: verde protegido, azul modo visita, laranja atenção, vermelho sirene ou erro, cinza sem dados.
3. O vermelho é raro: sirene, alerta crítico, erro e o botão que deixa o apiário desprotegido.
4. Mel não é texto; texto com pelo menos 4,5:1 e ícones, bordas e foco com 3:1.
5. Cor de estado não é decoração: fundos coloridos só em etiquetas, faixas e no cartão de estado, um destaque por vez (efeito von Restorff).

### Animações

A animação só mostra de onde algo veio ou que algo mudou: gavetas em 250 ms, etiquetas em 150 ms, resposta a todo toque em até 400 ms (Limiar de Doherty). Com "remover animações" ligado, as transições viram cortes, e nada pisca mais de três vezes por segundo.

### Visualização de informação

Indicadores numéricos com rótulo, até quatro por linha (Painel); etiqueta de estado em cápsula, igual em todas as telas; gráfico de linha com uma medida e falhas marcadas "sem dados" (Histórico); linha do tempo (alerta); barra de progresso com o horário de término (modo visita); mapa oculto por padrão, por risco de furto (RNF-13).

## 2.4 Elementos de interação

### Estilos de interação

O Mellona combina **seleção em menus e listas** (navegação e listas, porque reconhecer é mais fácil que lembrar), **formulários curtos** (entrada, visita, revisão, manutenção), **manipulação direta** por toque, sempre com um botão equivalente, e **assistente em passos** para tarefas raras ou críticas (primeiro acesso, modo visita pela central). Linguagem natural só no ditado do teclado, para evitar digitar de luvas; não há linguagem de comando.

### Seleção de um estilo

1. A tarefa é feita no apiário? Seleção por toque em alvos grandes, sem digitação.
2. Há risco de deixar o apiário desprotegido ou perder dados? Formulário com confirmação que diz a consequência.

3. É rara ou tem vários passos? Assistente com "Passo 1 de 3".
4. É frequente e rápida? Lista com o item mais provável já escolhido.

### Aceleradores

No celular: "Registrar visita" no Painel, "Estou ciente" na notificação e campos já preenchidos com "Hoje" e o apiário atual. No computador: Alt + 1 a 4 (destinos), Alt + V (registrar visita), / (buscar colmeia) e Esc (fechar). Nenhuma ação de risco tem atalho.

## 2.5 Elementos de ação

### Preenchimento de campos

Rótulo sempre visível acima do campo; campo de 56 px com borda de 2 px em Moldura, Céu em foco; teclado adequado ao dado e preenchimento automático; validação ao tocar no botão, com o erro abaixo do campo dizendo o que fazer e o texto digitado mantido; sem conexão, o formulário fica guardado no aparelho.

### Seleção

Seletor segmentado para 2 a 4 opções, todas visíveis (rainha, duração do modo visita); lista de opções com linhas de 56 px para 5 a 7 (categoria da visita); lista com busca acima de 7 (colmeia); interruptor para ligar e desligar na hora; etiquetas tocáveis para várias escolhas; e etiquetas removíveis com "Limpar filtros" para filtrar listas.

Uma linha com seta abre outra tela; uma linha com interruptor muda na hora; as duas nunca aparecem juntas.

### Ativação

**Principal:** fundo Mel escuro, texto branco de 18 px negrito, 56 px de altura, um por tela ("Entrar", "Estou ciente"). **Secundário:** contorno de 2 px em Mel escuro. **De risco:** fundo Ferroada, só dentro de uma confirmação ("Desligar proteção"). **Link:** texto Mel escuro em negrito. **Ícone:** área de 48 × 48 px e nome lido pelo leitor de tela.

Cada botão tem seis estados: normal, mouse por cima, foco (anel de 3 px em Céu), pressionado, carregando ("Entrando…") e indisponível, este evitado em favor de explicar o que falta.

## 2.6 Vocabulário e padrões

### Terminologia

A interface fala como o apicultor; os termos técnicos do ERS ficam no código.

| Use | Em vez de | Significado |
|---|---|---|
| Central do apiário | Gateway, hub | Equipamento no apiário com sirene, luz e teclado |
| Proteção ligada / desligada / com falha | Segurança armada / desarmada / degradada | Sirene acionável / só registro / sensor de presença parado |
| Modo visita | Autorização de manutenção | Sirene pausada durante uma visita |
| Colmeia mexida / inclinada ou caída | Movimentação anormal / tombamento | Caixa movida / mais de 15° por mais de 10 s |
| Atividade suspeita | Invasão, furto | Presença e colmeia mexida juntas; não confirma crime |
| Estou ciente / Encerrar alerta | Reconhecer / Resolver | Viu o alerta / o problema foi tratado |
| Revisão; Crias | Inspeção; Criações | O que se viu na colmeia; ovos, larvas e pupas |
| Sem conexão / Sem notícias do apiário | Offline | Celular sem internet / central sem resposta |
| Meu código da central | Código do apiário, PIN | Código pessoal de cada pessoa |

**Tom dos textos.** Frases curtas, começando pelo que importa, com "você". Erros não culpam a pessoa, toda informação do apiário diz de quando é ("há 2 min") e todo número vem com unidade.

### Tipos de tela

Sete tipos de tela, cada um com estrutura fixa de cima para baixo: **painel de estado** (Início); **lista** (Alertas, Visitas, colmeias, equipamentos), com abas ou filtros e estado vazio; **detalhe** (apiário, colmeia, alerta), com resumo em uma frase; **formulário** (entrada, visita, revisão, manutenção), com botão fixo; **confirmação** (proteção, modo visita, sair), com a consequência; **em andamento** (modo visita), com horário de término; e **passo a passo** (primeiro acesso, modo visita sem conexão).

### Sequências de diálogos

- **Ação de risco:** pedido, confirmação com a consequência e "Cancelar", que não muda nada.

- **Comando à central:** "Enviando…", "Aguardando a central confirmar" (até 1 min) e "Confirmado pela central às 14h40"; sem resposta, "Nada mudou" e "Tentar de novo"; sem internet, o código na central.
- **Registro e erro:** "Visita registrada" ou, sem internet, "Guardada no celular"; em erro, resumo no topo e foco no primeiro campo errado.
- **Alerta e saída:** "Estou ciente" com "Desfazer" por 10 s; "Sair da aplicação?" avisa sobre registros não enviados.

Só dois pontos liberam mexer nas caixas: "Confirmado pela central" e o bipe curto com luz verde da central; todos os outros caminhos mantêm a proteção ligada.

# 3. Protótipo

## 3.1 Ferramentas: Figma e bolt.new

O protótipo usa duas ferramentas com papéis complementares: o Figma desenha as telas, guarda o guia como biblioteca e indica os princípios em anotações; o bolt.new gera o protótipo em código, que roda no celular e permite testar a acessibilidade.

No Figma, o modo de protótipo liga quadros por conexões com gatilho, ação e animação, organiza fluxos e os compartilha por link (guia); as anotações prendem notas aos elementos da tela (anotações) e estão no plano Educação, gratuito para estudantes. O bolt.new, da StackBlitz, gera aplicações web a partir de pedidos em texto e as publica em um endereço bolt.host (suporte do Bolt).

| Critério | Figma | bolt.new |
|---|---|---|
| Papel no projeto | Telas desenhadas e biblioteca do guia: estilos de cor e de texto e componentes (botão, etiqueta, campo) | Protótipo funcional em código, gerado por pedidos em texto |
| Navegação | Conexões entre quadros e um fluxo por cenário (C1 a C4), compartilhados por link | Menu, abas, gavetas e formulários funcionam; estados como "Sem conexão" são simulados |
| Indicação de princípios e critérios | Anotações sobre cada elemento, com os códigos A, G, P, U e AC das seções 3.3 e 3.4 | Capturas anotadas (Figuras 1 a 9) |
| Acessibilidade | Contraste e tamanhos conferidos nos estilos, antes da implementação | Leitor de tela, texto ampliado e teclado podem ser testados de verdade |

| Critério | Figma | bolt.new |
|---|---|---|
| Limitação | Não testa leitor de tela nem o layout responsivo real | A IA gera inconsistências sem avisar; controle fino de layout menor; sem anotações nativas |

As telas já feitas no bolt.new são redesenhadas no Figma com a biblioteca do guia; as próximas nascem no Figma e seguem para o bolt.new com os mesmos valores. As duas versões usam dados simulados, e os participantes da PF3 devem ouvir que se trata de um protótipo, porque a aparência acabada inibe críticas (efeito estética-usabilidade).

**Endereços:** Figma — a preencher; bolt.new — a preencher, depois de publicar pelo botão Publish.

## 3.2 Protótipo digital navegável

A primeira versão no bolt.new tem 7 telas feitas e 2 parciais, das 18 especificadas, com fidelidade alta na aparência e média no comportamento. A entrada usa o botão "Preencher acesso de demonstração".

| Situação | Telas |
|---|---|
| Feitas | T01 Entrada, T03 Painel, T08 Alertas, T09 Detalhe do alerta, T12 Visitas, T16 Registrar revisão, T18 Perfil |
| Parciais | T04 Apiário (gaveta resumida), T14 Modo visita (só o estado ativo) |
| A fazer | T02 Primeiro acesso, T05 Colmeia, T06 Histórico, T07 Equipamentos, T10 Notificação, T11 Proteção, T13 Registrar visita, T15 Modo visita sem conexão, T17 Nova manutenção |

**Fluxos navegáveis:** Entrada → Painel; Painel → gaveta do apiário; Painel e Alertas → detalhe do alerta; Visitas → modo visita e registrar revisão; Perfil → confirmação de saída.

Faltam, nesta ordem, T13, T15, T14 completa, T17, T05 e T07, sem as quais os cenários C2 a C4 não podem ser percorridos na PF3. No Figma, as telas usam a mesma numeração e um fluxo por cenário. O protótipo ainda precisa ser conferido a 360 px, a largura do celular de Antônio.

## 3.3 Affordances, princípios da Gestalt e princípios e diretrizes

O protótipo aplica 9 affordances, seis princípios da Gestalt e os nove princípios e diretrizes de Silva e Barbosa (2010). Cada aplicação está marcada nas Figuras 1 a 5 com A (affordance), G (Gestalt) e P (princípio ou diretriz); no Figma, os mesmos códigos ficam em anotações sobre cada elemento.

**Marcas:** A affordance G princípio da Gestalt P princípio ou diretriz

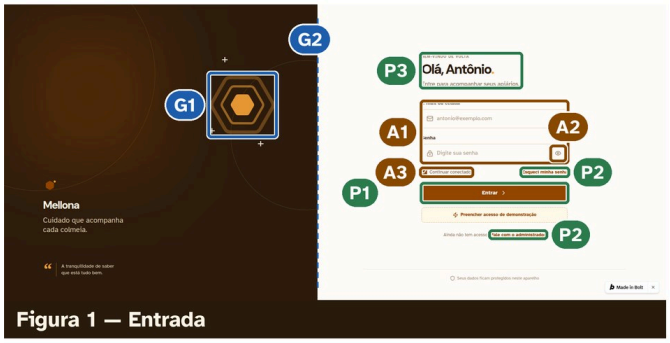



Figura 1 — Entrada




Figura 2 — Painel

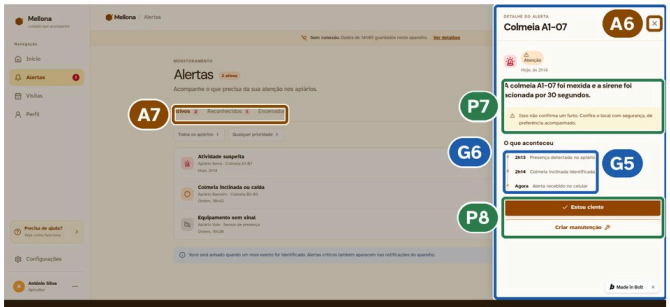



Figura 3 — Detalhe do alerta

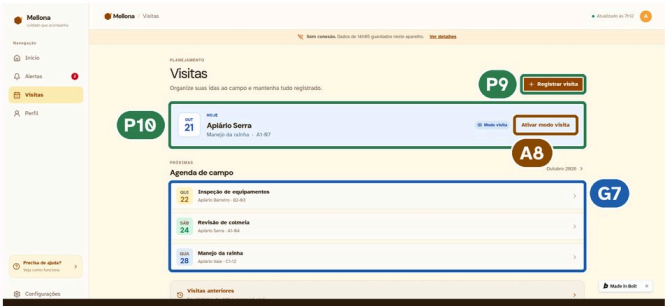



Figura 4 — Visitas

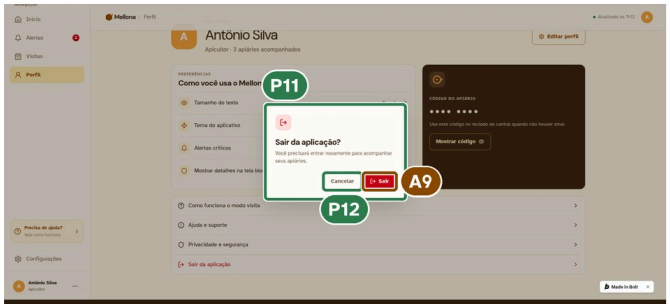



Figura 5 — Confirmação de saída

### Affordances

Affordance é o conjunto de características de um objeto que sugere a ação possível com ele (Gibson, citado na Aula 1).

| Código | Elemento | O que a aparência sugere |
|---|---|---|
| A1 | Campos de entrada (Figura 1) | Borda, fundo branco e ícones de envelope e cadeado dizem "digite aqui" |
| A2 | Olho no campo de senha (Figura 1) | Tocar mostra a senha |

| Código | Elemento | O que a aparência sugere |
|---|---|---|
| A3 | Caixa "Continuar conectado" (Figura 1) | Quadrado com marca de verificação: liga e desliga |
| A4 | Botão "+ Registrar visita" (Figura 2) | Preenchido e com sombra, parece pressionável; o mais diz que cria algo |
| A5 | Seta nos cartões de apiário (Figura 2) | O cartão abre um detalhe |
| A6 | X no canto da gaveta (Figura 3) | Fecha a gaveta |
| A7 | Abas com sublinhado (Figura 3) | Alternam listas; o sublinhado marca a atual |
| A8 | "Ativar modo visita" com contorno (Figura 4) | Clicável, mas secundário |
| A9 | Botão "Sair" vermelho com ícone de saída (Figura 5) | A ação tem consequência |

### Princípios da Gestalt

| Código | Princípio e onde | Como se aplica |
|---|---|---|
| G1 | Fecho: logotipo (Figura 1) | Contornos de hexágonos que o olho completa como favo |
| G2 | Simetria: Entrada (Figura 1) | Identidade à esquerda e formulário à direita, com o mesmo peso |
| G3 | Proximidade: indicadores do Painel (Figura 2) | Os quatro juntos são lidos como um resumo |
| G4 | Similaridade: etiquetas de estado (Figura 2) | Mesma cápsula; cor, ícone e texto são a diferença |
| G5 | Continuidade: linha do tempo (Figura 3) | A linha vertical leva o olho de um evento ao seguinte |
| G6 | Destino comum: gaveta do alerta (Figura 3) | Desliza junta e é lida como unidade separada da lista |
| G7 | Similaridade e proximidade: agenda (Figura 4) | Mesma estrutura e espaçamento: uma lista de iguais |

**Princípios e diretrizes de Silva e Barbosa (2010)**

| Princípio ou diretriz | Código | Como o protótipo aplica |
|---|---|---|
| Correspondência com as expectativas | P3, P6 | Saudação pelo nome, "E-mail ou celular" e vocabulário do apiário (Figuras 1 e 2) |
| Simplicidade nas estruturas das tarefas | P1 | Entrar exige dois campos e um botão (Figura 1) |
| Equilíbrio entre controle e liberdade | P12 | "Cancelar" primeiro na confirmação; gavetas fecham pelo X (Figura 5) |
| Consistência e padronização | P9 | "+ Registrar visita" igual no Painel e em Visitas (Figura 4) |
| Promoção da eficiência | P8 | "Estou ciente" e "Criar manutenção" no próprio alerta (Figura 3) |
| Antecipação das necessidades | P2, P5 | "Esqueci minha senha"; faixa "Sem conexão" com a hora dos dados (Figuras 1 e 2) |
| Visibilidade e reconhecimento | P4, P10 | Menu visível com o número de alertas; visita de hoje em destaque (Figuras 2 e 4) |
| Conteúdo relevante e expressão adequada | P7 | O alerta começa pelo que aconteceu e diz "Isso não confirma um furto" (Figura 3) |
| Projeto para erros | P11 | Confirmação antes de sair, com a consequência (Figura 5) |

**Outras diretrizes (leis da psicologia aplicadas a UX, Aula 2).** Lei de Fitts: botões principais largos, na base das gavetas. Lei de Hick-Hyman: quatro destinos fixos na navegação. Lei de Jakob: a entrada segue o padrão de login conhecido. Lei de Miller: o código da central em dois grupos de quatro dígitos (Figura 7). Efeito von Restorff: só o cartão de estado do Painel tem fundo colorido.

## 3.4 Critérios de usabilidade e acessibilidade

O protótipo aplica as seis metas de usabilidade, a experiência do usuário, a comunicabilidade e a acessibilidade (Aula 1), marcadas nas Figuras 6 a 9 com U (usabilidade e comunicabilidade) e AC (acessibilidade). As referências de acessibilidade são a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015) e a WCAG 2.2, nível AA, na tradução oficial em português.

**Marcas:** U usabilidade e comunicabilidade AC acessibilidade




**Figura 6 — Alertas**

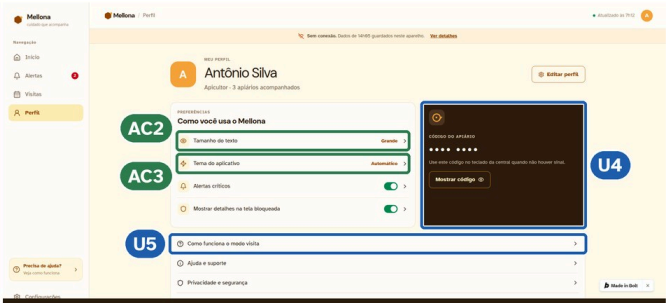



**Figura 7 — Perfil**

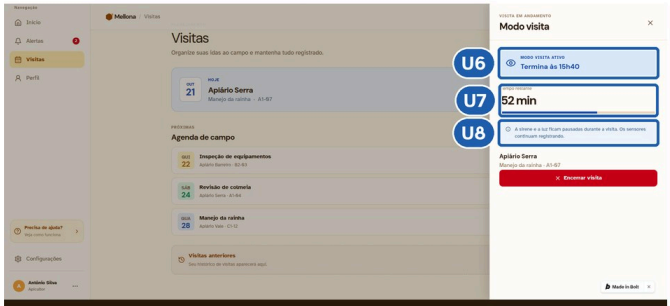



**Figura 8 — Modo visita**

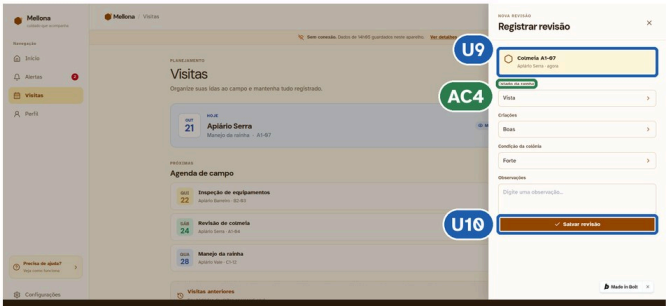



**Figura 9 — Registrar revisão**

## Metas de usabilidade, experiência do usuário e comunicabilidade

| Critério (requisito da PF1) | Código | Como o protótipo aplica |
|---|---|---|
| Eficácia (RNF-01) | U1, U10 | Abas com contagem separam alertas ativos, reconhecidos e encerrados; "Salvar revisão" fixo na base (Figuras 6 e 9) |
| Eficiência (RNF-02) | U2, U7, U9 | Filtros; colmeia e hora já preenchidas; tempo restante do modo visita à vista (Figuras 6, 8 e 9) |
| Segurança de uso (RNF-03) | U4, U8 | Código mascarado; o modo visita explica que sirene e luz ficam pausadas (Figuras 7 e 8) |
| Utilidade (RNF-04) | U3 | Aviso de que alertas críticos chegam como notificação (Figura 6) |
| Facilidade de aprendizado (RNF-05) | U5 | "Como funciona o modo visita"; vocabulário do apicultor (Figura 7) |
| Facilidade de memorização (RNF-06) | U6, U7 | Mesmas etiquetas em todas as telas; hora de término sem cálculo (Figura 8) |
| Comunicabilidade (RNF-07) | U6, U8 | O modo visita anuncia o estado, o término e o que muda no apiário (Figura 8) |

| Critério (requisito da PF1) | Código | Como o protótipo aplica |
|---|---|---|
| Experiência do usuário | — | Saudação pelo nome, tom acolhedor e paleta do apiário (Figuras 1 e 2) |

### Acessibilidade

| Critério WCAG 2.2 (nível) | Código | Como o protótipo aplica | Situação |
|---|---|---|---|
| 1.4.1 Uso de Cores (A) | AC1 | Prioridade por extenso e um ícone por tipo de alerta (Figura 6) | Atende |
| 3.3.2 Rótulos ou Instruções (A) | AC4 | Rótulos sempre visíveis acima dos campos (Figuras 1 e 9) | Atende |
| 3.3.8 Autenticação Acessível (AA) | A2 | Senha visível e gerenciador de senhas; sem CAPTCHA (Figura 1) | Atende |
| 1.4.4 Redimensionar Texto (AA) | AC2 | Ajuste "Tamanho do texto" no Perfil (Figura 7) | A conferir |
| 2.5.8 Tamanho do Alvo (AA) | — | Botões principais com cerca de 48 px | A conferir |
| 2.4.7 e 2.4.11 Foco (AA) | — | Anel de foco em Céu; o selo "Made in Bolt" pode cobrir o foco | A conferir |
| 1.4.10 Realinhar e 1.3.4 Orientação (AA) | — | Layout responsivo, ainda não visto a 360 px | A conferir |
| 2.3.1 Três Flashes (A) | — | Nada pisca mais de três vezes por segundo | A conferir |
| 1.4.3 Contraste Mínimo (AA) | — | Textos principais passam de 4,5:1; 8 de 16 textos de apoio medidos, não | Não atende |

O tema automático, claro de dia e escuro à noite (AC3, Figura 7), atende ao princípio Adaptável do Design Universal (Aula 3). Para o contraste, a cor Casca (#5C4A36) nos textos de apoio resolve os textos que falham; no Figma, a correção entra uma vez, nos estilos de texto.

## Referências


- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão).
- FIGMA. Guide to prototyping; Add annotations; Figma for Education. Acesso em: 28 out. 2026.

- GIBSON, J. J. The theory of affordances. In: SHAW, R.; BRANSFORD, J. (ed.). Perceiving, Acting and Knowing. Hillsdale: Erlbaum, 1977.
- NASCIMENTO, H. A. D.; BERRETTA, L. IHC: Aulas 01 a 03, Projeto Final e Atividade Guia de Estilo. Goiânia: INF/UFG, 2026.
- SILVA, B. S.; BARBOSA, S. D. J. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Campus, 2010.
- STACKBLITZ. Bolt.new; Publish your project. Acesso em: 21 out. 2026.
- W3C. WCAG 2.2, tradução autorizada para o português. Acesso em: 21 out. 2026.


**Documentos do projeto:** Mellona — ERS v1.1; Mellona — Projeto Final de IHC — Etapa 1 (PF1); Mellona — Especificação das telas do aplicativo.